

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। গিয়ার রেশিও বলতে কী বোঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : একাধিক অথবা কম্পাউন্ড গিয়ারের ক্ষেত্রে গিয়ারের দুইটি দাঁতের সংখ্যার মধ্যে যে নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে, তাকেই গিয়ার রেশিও বলা হয়। এটি মূলত একটি গিয়ারের সাপেক্ষে অন্য একটি গিয়ারের ঘূর্ণন বা গতির পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

***** ২। গিয়ার ট্রেন প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : গিয়ার ট্রেন প্রধানত দুই প্রকার। যথা :

- ১) সাধারণ গিয়ার ট্রেন (Ordinary gear train)
- ২) প্ল্যানেটারি গিয়ার ট্রেন। (Planetary gear train)

সাধারণ গিয়ার ট্রেনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) সরল গিয়ার ট্রেন (Simple gear train)
- ২) জটিল গিয়ার ট্রেন। (Complex gear train)

**** ৩। ম্যানিপুলেটর ড্রাইভ সিস্টেম কী কী অংশের সমন্বয়ে গঠিত?**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : একটি রোবট ম্যানিপুলেটর ড্রাইভ সিস্টেম মূলত তিনটি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

- ১) মোটর বা অ্যাকচুয়েটর (Motor or Actuator)
- ২) গিয়ার (Gear)
- ৩) লিংকেজ। (Linkage)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। রোবটিক সিস্টেমে ব্যবহৃত গিয়ারের তালিকা লেখ।

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : রোবটিক সিস্টেমে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের গিয়ার ব্যবহৃত হয়।

যথা :

- ১) গিয়ার (Spur gear)
- ২) ওয়ার্ম গিয়ার (Worm gear)
- ৩) বল স্ক্রু (Ball screw)
- ৪) বিভেল গিয়ার (Bevel gear)
- ৫) হারমোনিক ড্রাইভ (Harmonic drives)
- ৬) র্যাক এবং পিনিয়ন গিয়ার (Rack & Pinion gear)
- ৭) টু মেশড গিয়ার। (Twomeshod gear)

** ২। এনার্জি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে লিংকেজের ভূমিকা লেখ। বাকশিবো- ২০২০

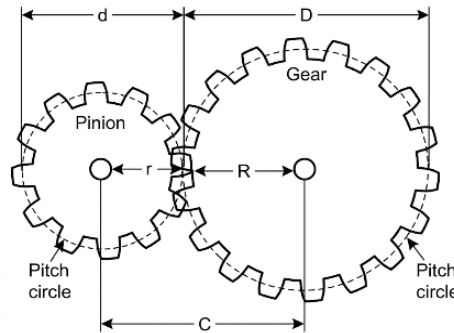
উত্তর : লিংকেজ হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, যা মূলত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত মেশিনারিকে কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার পূর্বেই উক্ত মেশিনারিকে লিংকেজ দ্বারা অটোমেটেড পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল কাজ হলো শক্তির রূপান্তর ঘটানো। বিশেষ করে রোটরি মোশন থেকে

রোটোরি মোশনে অথবা রোটোরি মোশন থেকে লিনিয়ার মোশনে এনার্জি কনভারশনের জন্য লিংকেজ ব্যবহার করা হয়।

*** ৩। গিয়ারের চিত্র অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

বাকাশিবো- ২০১৭, ২১

উত্তর : গিয়ারের চিত্র অঙ্কন করে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করা হলো :



চিত্র : Spur Gear Dimensions

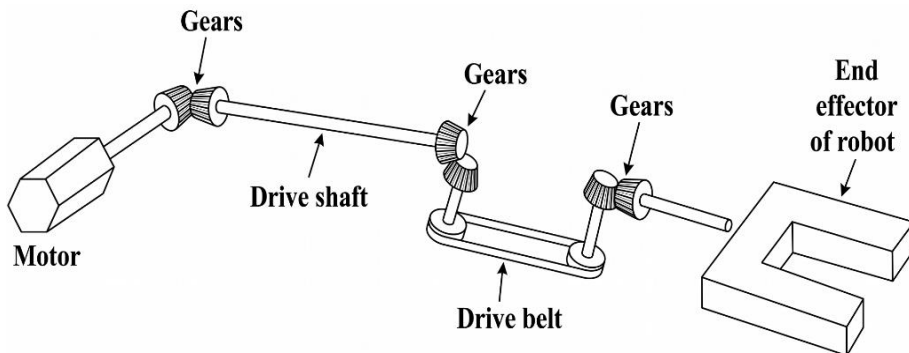
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটর থেকে এন্ড ইফেক্টরে এনার্জি ট্রান্সফার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২২

উত্তর : মোটর থেকে এন্ড ইফেক্টরে এনার্জি ট্রান্সফার পদ্ধতি চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : Motor থেকে End effector এর Energy transfer

কার্যপ্রণালী :

রোবট আর্মে অ্যাকচুয়েটর হিসেবে একটি মোটর ব্যবহৃত হয়, যা এই সিস্টেমের একেবারে বাম প্রান্তে সংযুক্ত থাকে। যখন এই মোটরটি শক্তি উৎপন্ন করে তখন সেই উৎপন্ন শক্তি বা এনার্জি প্রথমে সিস্টেমে থাকা বিভিন্ন প্রকার গিয়ারের মাধ্যমে ড্রাইভ শ্যাফটে এবং পরে আর্মের অপর প্রান্তে স্থানান্তর করা হয়। সবশেষে এই স্থানান্তরিত শক্তির সাহায্যে রোবট আর্মের শেষ প্রান্তে থাকা এন্ড ইফেক্টরটি তার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে। বর্তমানে অধিকাংশ শিল্পকারখানায় এই যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে রোবটে এনার্জি ট্রান্সফার করা হয়, যেখানে লিভার, চেইন, পুলি, বেল্ট, ক্যাম ও গিয়ারের মতো যন্ত্রাংশগুলো পুরো সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রক্রিয়ায় এনার্জিকে মূলত অ্যাকচুয়েটর থেকে সেই বিন্দুতে ট্রান্সফার করা হয় যেখানে কাজ সম্পাদন করতে হবে। কোন সিস্টেমে তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক উপায়ে, বাতাসের মাধ্যমে নিউমেটিক উপায়ে কিংবা তরলের মাধ্যমে হাইড্রোলিক উপায়ে এনার্জি ট্রান্সফার করা যায়। তবে সবক্ষেত্রেই মূল ভূমিকা পালন করে অ্যাকচুয়েটর, যা ইলেকট্রিক, নিউমেটিক বা হাইড্রোলিক এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে।